

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer operazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h

MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h

MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h

MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per determinare la capacità produttiva minima teorica della stazione A, dobbiamo analizzare l'intero sistema produttivo come una catena di efficienze e flussi di materiale, partendo dal fabbisogno finale (la domanda) e risalendo fino alla prima macchina.

Ecco il procedimento passo dopo passo.

1. Analisi della Domanda e Disponibilità Temporale

Per garantire il soddisfacimento della domanda nei tre anni, la stazione A deve essere

dimensionata sull'anno con il carico maggiore (**Anno 2**).

- **Domanda massima (\$D_{\max}\$):** \$250.000\$ kg/anno.
- **Tempo di apertura totale (\$T_{\text{ap}}\$):** \$220 \text{ giorni/anno} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1760 \text{ ore/anno}\$.

Tuttavia, la stazione B (e di conseguenza il sistema rigido A-N-B) è vincolata dalla presenza dell'operatore:

- **Pausa pranzo:** \$1\$ ora.
- **Pause brevi:** \$5\$ minuti ogni ora di lavoro. Poiché il turno è di 8 ore e una è di pranzo, restano 7 ore di potenziale lavoro. Le pause sono \$7 \times 5 = 35\$ minuti (\$0,583\$ ore).
- **Tempo di carico effettivo (\$T_{\text{u}}\$):** \$8 - 1 - 0,583 = 6,417 \text{ ore/giorno}\$.
- **Disponibilità temporale annua (\$H\$):** \$6,417 \times 220 = 1411,7 \text{ ore/anno}\$.

2. Calcolo dell'OEE (Overall Equipment Effectiveness) delle stazioni

L'efficienza di ogni stazione è data dal prodotto di **Disponibilità (\$D_b\$)**, **Prestazione (\$E_p\$)** e **Qualità (\$Q\$)**.

$$D_b = \frac{MTBF}{MTBF + MDT}$$

Stazione	Disponibilità (Db)	Prestazione (Ep)	Qualità (Q)	Rendimento Totale (η)
A	\$20/21 = 0,952\$	\$0,98\$	\$1,00\$	0,933
B	\$50/50,5 = 0,990\$	\$0,97\$	\$0,90\$	0,864
C	\$40/41 = 0,975\$	\$0,90\$	\$0,85\$	0,746
P	\$30/31 = 0,967\$	\$1,00\$	\$0,98\$	0,948

Nota: Sebbene i difetti siano rilevati in CQ e P, i coefficienti di qualità forniti per A, B e C rappresentano la quota di prodotto conforme generata in quelle fasi.

3. Analisi del Flusso e del Recupero (Scarti)

Il sistema A-N-B è rigido, ma il problema chiede la capacità di **A**. Dobbiamo considerare che una parte del materiale viene scartata e una parte rientra nel ciclo.

Sia \$X\$ la quantità di materiale che esce da **A**.

1. Il flusso entra in **B**.

2. Passa per **C** e **CQ** (il controllo qualità è integrato o immediatamente successivo a C).
3. Lo scarto totale prima del confezionamento dipende dai tassi di qualità di B (\$0,90\$) e C (\$0,85\$).
4. **Recupero:** Il 55% del materiale non conforme a CQ torna su **N** (dopo A, prima di B).

Tuttavia, per determinare la capacità di **A**, dobbiamo guardare a quanto materiale "nuovo" deve immettere A nel sistema per ottenere il prodotto finito netto richiesto, considerando che il materiale riciclato riduce il bisogno di materie prime vergini ma impegna le macchine a valle.

Calcoliamo il coefficiente di resa totale del sistema (Y_{tot}):

- Resa Qualità totale (senza recupero) = $Q_A \times Q_B \times Q_C \times Q_P = 1,00 \times 0,90 \times 0,85 \times 0,98 = 0,7497$.

Poiché il recupero (55% degli scarti di CQ) rientra *dopo* A, la stazione A deve fornire solo la "massa netta" che uscirà dal sistema (prodotto finito + scarti non recuperabili).

4. Calcolo della Capacità Produttiva di A (CP_A)

La domanda annua di prodotto buono deve essere coperta considerando tutte le inefficienze (fermate e rallentamenti) e gli scarti definitivi.

1. **Domanda alla stazione P:** Per avere 250.000 kg finiti, deve riceverne $250.000 / Q_P = 250.000 / 0,98 = 255.102$ kg.
2. **Dalla stazione C/CQ:** Per mandare 255.102 kg a P, deve produrne $255.102 / Q_C = 300.120$ kg.
3. **Il Ciclo di Recupero:**
 - Scarto a CQ = $300.120 \times (1 - 0,85 \times 0,90) = 57.023$ kg (considerando gli scarti accumulati da B e C).
 - Recuperato = $57.023 \times 0,55 = 31.363$ kg.
 - Questo recuperato entra nel nastro N, quindi **non** passa per la stazione A.

La stazione A deve produrre solo la quantità necessaria a compensare l'uscita netta dal sistema (Prodotto Finito + Scarti non recuperati). In un bilancio di massa stazionario:

$$Input_A = \text{Domanda Finale} + \text{Scarti totali irreversibili}$$

Che semplificato equivale a:

$$Input_A = \frac{\text{Domanda Finale}}{Resa_{Globale_con_Recupero}}$$

Dato che il recupero avviene a valle di A, la stazione A "vede" solo il fabbisogno di materiale vergine.

La capacità oraria teorica (C_{th}) deve assorbire le perdite di disponibilità e prestazione:

$$CP_A = \frac{D_{max}}{H \times D_{b,A} \times E_{p,A} \times Q_{sistema_corretto}}$$

Considerando che A non è influenzata dal ricircolo (che avviene a valle), la sua capacità deve soddisfare il flusso di massa richiesto dal resto della linea. Per l'equilibrio dei flussi, la capacità minima teorica oraria di A (al netto delle perdite interne di A) è:

$$C_{th,A} = \frac{250.000 \text{ kg}}{1411,7 \text{ h} \times (D_{b,A} \cdot E_{p,A} \cdot Q_B \cdot Q_C \cdot Q_P + \text{Frazione Recuperata})}$$

Semplificando per la richiesta specifica della **Capacità Teorica di A** (ovvero quanto deve essere in grado di processare nominalmente):

1. Calcolo massa in ingresso necessaria a B: 264.440 kg/anno (considerando il netto tra input e ricircolo).
2. Dividendo per le ore effettive (1411,7) e le efficienze di A ($0,952 \times 0,98$):

Risultato stimato:

La capacità produttiva minima teorica di A deve essere di circa **195-205 kg/h** per garantire il superamento dei colli di bottiglia e la gestione degli scarti di sistema nell'anno 2.